



电磁波实验

衣建甲

- 01 传输线理论
- 02 波导理论
- 03 HFSS的使用
- 04 思考题



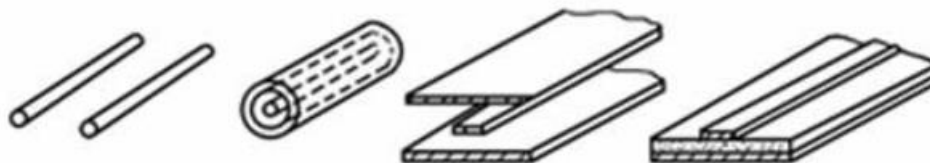


01

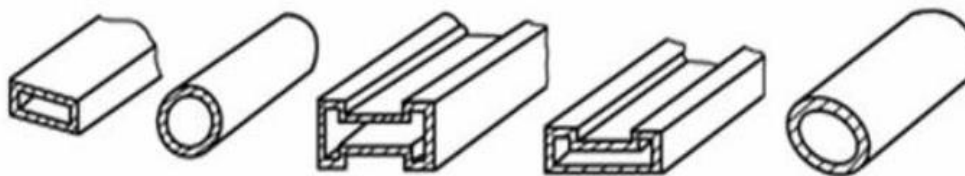
传输线理论

1.1.1 传输线的**定义**：能够引导电磁波沿一定方向传输的导体、介质系统。

(1) TEM波



(2) TE、TM波

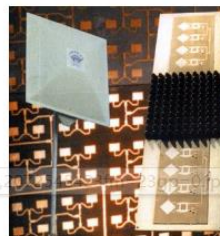


(3) 表面波



1.1.2 传输线的分类

(1) TEM波



(2) TE、TM波



(3) 表面波



1.1.3 分布参数

传输线有**长线**、**短线**之分。**长线**定义为 $\frac{L}{\lambda} \geq 1$

微波领域：

1m的传输线对于1000MHz（波长为30cm）的电磁波，**长线**

电力领域：

1000m的传输线对于50Hz（波长为6000km）的交流电，**短线**

长线 → 分布参数电路 → 考虑分布参数效应

短线 → 集中参数电路 → 忽略分布参数效应

1.1.4 均匀传输线

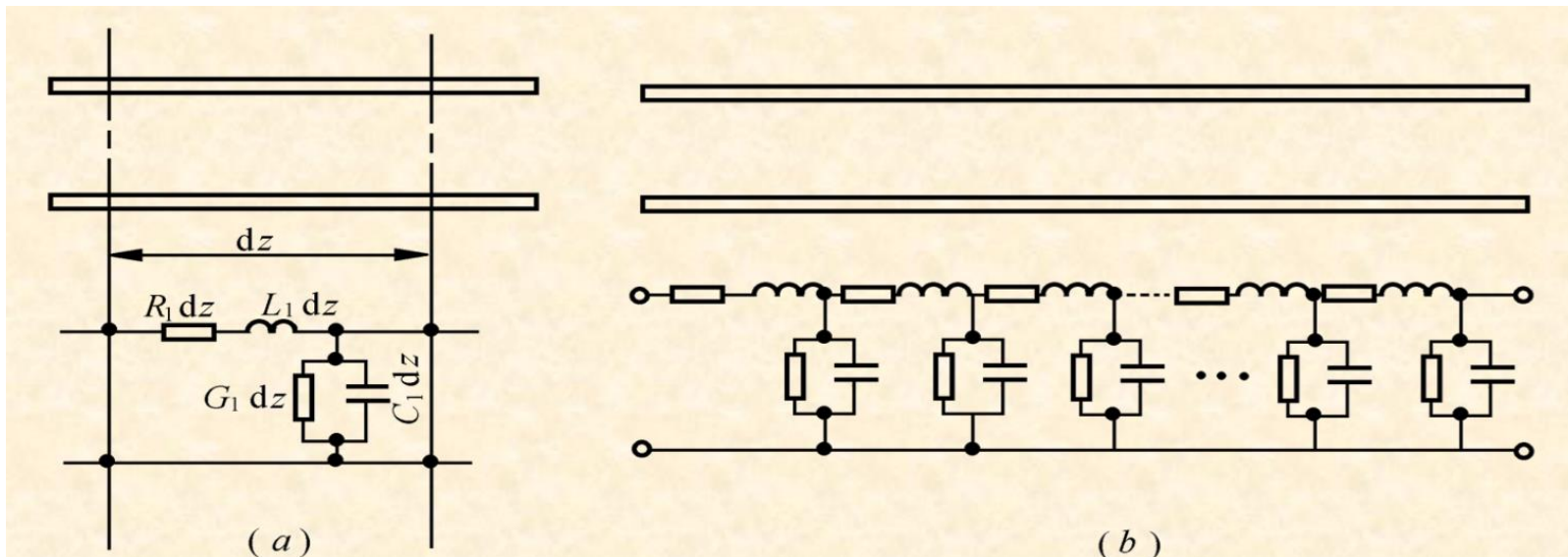
根据传输线上的分布参数是否均匀，可分为均匀传输线和不均匀传输线。

若传输线的分布参数是沿线均匀分布的，不随位置而变化，则称为**均匀传输线**。

单位长度传输线上的**分布电阻 R_0** 、**分布电导 G_0** 、**分布电感 L_0** 和**分布电容 C_0** 。

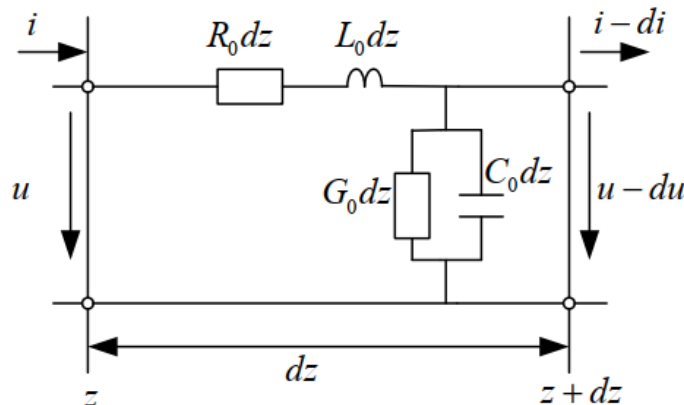
若分布电阻 R_0 、分布电导 G_0 为零，则称为均匀无耗传输线。

1.1.5 「形网络



可以把均匀传输线分割成许多的**微元段** dz ($dz \ll \lambda$), 这样每个微元段可看作集中参数电路, 用一个「形网络来表示。

1.1.6 传输线方程的建立

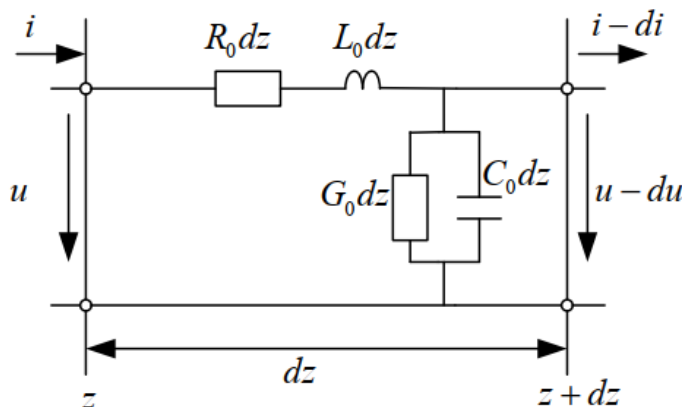


经过 dz 段后电压和电流的变化量为

$$-du(z, t) = -\frac{\partial u(z, t)}{\partial z} dz$$

$$-di(z, t) = -\frac{\partial i(z, t)}{\partial z} dz$$

1.1.6 传输线方程的建立



传输线方程：

$$\frac{dU(z)}{dz} = -(R_0 + j\omega L_0)I(z) = -ZI(z)$$

$$\frac{dI(z)}{dz} = -(G_0 + j\omega C_0)U(z) = -YU(z)$$

单位长度上的
串联阻抗

注： $Z \neq \frac{1}{Y}$!

单位长度上的
并联导纳

1.2 传输线参量的定义：传输线参量可分为两类，一类反映传输线本身的特点，另一类反映传输线工作的特点。

第一类：

传播常数、特性阻抗、相速和相波长。

第二类：

输入阻抗、反射系数、驻波比。

1.2.1 传播常数

传播常数 γ 一般为复数，可表示为

$$\gamma = \sqrt{Z \cdot Y} = \sqrt{(R_0 + j\omega L_0)(G_0 + j\omega C_0)}$$

$$= \alpha + j\beta$$

衰减常数

相移常数

定义：行波每经过单位长度后振幅的衰减倍数

定义：行波每经过单位长度后相位滞后的弧度数

单位为分贝/米(dB/m)或奈培/米(NP/m)

单位为弧度/米(rad/m)

1.2.2 特性阻抗

传输线的特性阻抗定义： 传输线上入射波电压 $U_i(z)$ 与入射波电流 $I_i(z)$ 之比， 或反射波电压 $U_r(z)$ 与反射波电流 $I_r(z)$ 之比的负值。

$$Z_0 = \frac{U_i(z)}{I_i(z)} = -\frac{U_r(z)}{I_r(z)} = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}} = \sqrt{\frac{Z}{Y}}$$

对于无耗传输线($R_0 = 0, G_0 = 0$) , 则

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$$

1.2.2 特性阻抗

对于微波传输线($R_0 \ll \omega L_0, G_0 \ll \omega C_0$), 则

$$\begin{aligned} Z_0 &= \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \left[1 + \frac{R_0}{j\omega L_0} \right]^{\frac{1}{2}} \left[1 + \frac{G_0}{j\omega C_0} \right]^{-\frac{1}{2}} \\ &\approx \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \left[1 - j \left(\frac{R_0}{2\omega L_0} - \frac{G_0}{2\omega C_0} \right) \right] \approx \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \end{aligned}$$

在无耗或低耗情况下, 传输线的特性阻抗为一实数(纯电阻), 它仅由分布参数 L_0 和 C_0 决定, 与频率无关。

1.2.3 相速和相波长

传输线上的入射波和反射波以相同的速度向相反方向传播。

1、相速定义：波的等相位面移动速度。等相位面是垂直于 z 轴的平面

以入射波为例 $\rightarrow \omega t - \beta z = \text{常数}$

对 t 求导

$$v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{\beta}$$

$$\beta = \frac{\omega}{v_p} = \frac{\omega}{\lambda_p f} = \frac{2\pi}{\lambda_p}$$

$$\beta = \omega \sqrt{L_0 C_0}$$

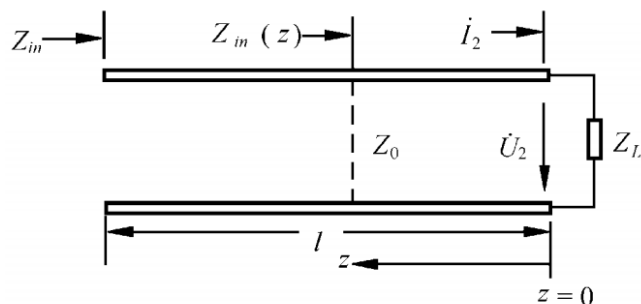
$$v_p = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}$$

2、相波长定义：波在一个周期 T 内等相位面沿传输线移动的距离。

$$\lambda_p = v_p T = \frac{v_p}{f} = \frac{\omega/\beta}{f} = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

1.2.4 输入阻抗与输入导纳

输入阻抗是传输线理论中一个很重要的概念，它可用来很方便地分析传输线的工作状态。



$$Z_{in}(z) = \frac{U(z)}{I(z)}$$

在许多情况下，例如并联电路的阻抗计算，采用导纳比较方便，无耗传输线的输入导纳为：

$$Y_{in}(z) = \frac{1}{Z_{in}(z)} = Y_0 \frac{Y_L + jY_0 \operatorname{tg} \beta z}{Y_0 + jY_L \operatorname{tg} \beta z}$$

1.2.5 反射系数

$$U(z) = A_1 e^{j\beta z} + A_2 e^{-j\beta z} = U_i(z) + U_r(z)$$

$$I(z) = \frac{1}{Z_0} (A_1 e^{j\beta z} - A_2 e^{-j\beta z}) = I_i(z) + I_r(z)$$

传输线的波一般是由入射波和反射波迭加而成，为了描述传输线的反射特性，这里引入“反射系数”的概念。

$$\Gamma_u(z) = \frac{U_r(z)}{U_i(z)} = \frac{A_2 e^{-j\beta z}}{A_1 e^{-j\beta z}} = \frac{A_2}{A_1} e^{-j2\beta z}$$

$$\Gamma_i(z) = \frac{I_r(z)}{I_i(z)} = -\frac{A_2}{A_1} e^{-j2\beta z} = -\Gamma_u(z)$$

1.2.6 驻波比与行波系数

当终端负载阻抗与传输线的特性阻抗不相等时，线上不仅有入射波，而且还存在反射波，这种情况称作负载与传输线阻抗(失配)。可用驻波比(SWR)来描述失配程度。

驻波比定义：传输线上电压（或电流）的最大值与最小值之比。

$$\rho = \frac{|U|_{\max}}{|U|_{\min}} = \frac{|I|_{\max}}{|I|_{\min}}$$

行波系数K定义：传输线上电压（或电流）的最小值与最大值之比。

$$K = \frac{|U|_{\min}}{|U|_{\max}} = \frac{|I|_{\min}}{|I|_{\max}} = \frac{1 - |\Gamma|}{1 + |\Gamma|} = \frac{1}{\rho}$$



02

波 导 理 论

2.1 波导定义

凡是用来**引导电磁波的传输线**都可以称作波导（或导波系统），但一般所说的波导是指空心金属管。由于波导是单导体，所以不能传输TEM波，**波导只能传输TE和TM波。**



矩形波导



脊形波导



圆波导

2.2 矩形波导场分布

为了求解矩形波导的场分布，可以求解横向波动方程，然后用纵向分量法求出各分量。

TE波：

$$E_z = 0, \text{ 只考虑 } H_z$$

$$\nabla_T^2 H_z + k_c^2 H_z = 0$$

$$\begin{cases} E_x = -\frac{1}{k_c^2} j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial y} \\ E_y = \frac{1}{k_c^2} j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial x} \\ H_x = -\frac{1}{k_c^2} \gamma \frac{\partial H_z}{\partial x} \\ H_y = -\frac{1}{k_c^2} \gamma \frac{\partial H_z}{\partial y} \end{cases}$$

TM波：

$$H_z = 0, \text{ 只考虑 } E_z$$

$$\nabla_T^2 E_z + k_c^2 E_z = 0$$

$$\begin{cases} E_x = -\frac{1}{k_c^2} \gamma \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ E_y = -\frac{1}{k_c^2} \gamma \frac{\partial E_z}{\partial y} \\ H_x = \frac{1}{k_c^2} j\omega\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial y} \\ H_y = -\frac{1}{k_c^2} j\omega\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial x} \end{cases}$$

2.2 波导的场分布

2.2.1 TE波求解

$$E_x = j \frac{\omega \mu}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b} y\right) e^{-\gamma z}$$

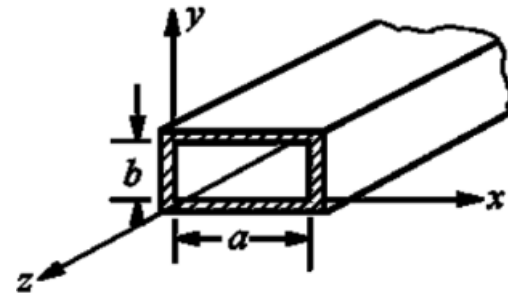
$$E_y = -j \frac{\omega \mu}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b} y\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_z = 0$$

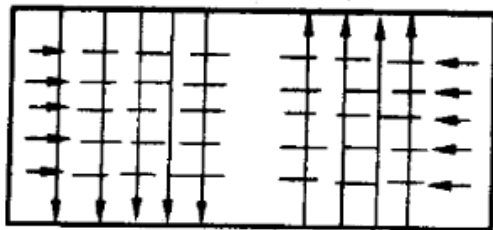
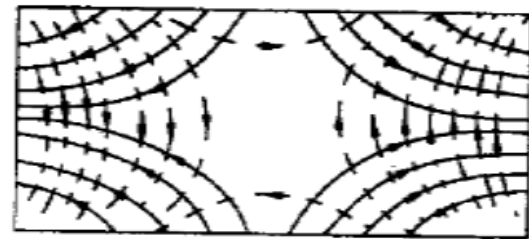
$$H_x = \frac{\gamma}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b} y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_y = \frac{\gamma}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b} y\right) e^{-\gamma z}$$

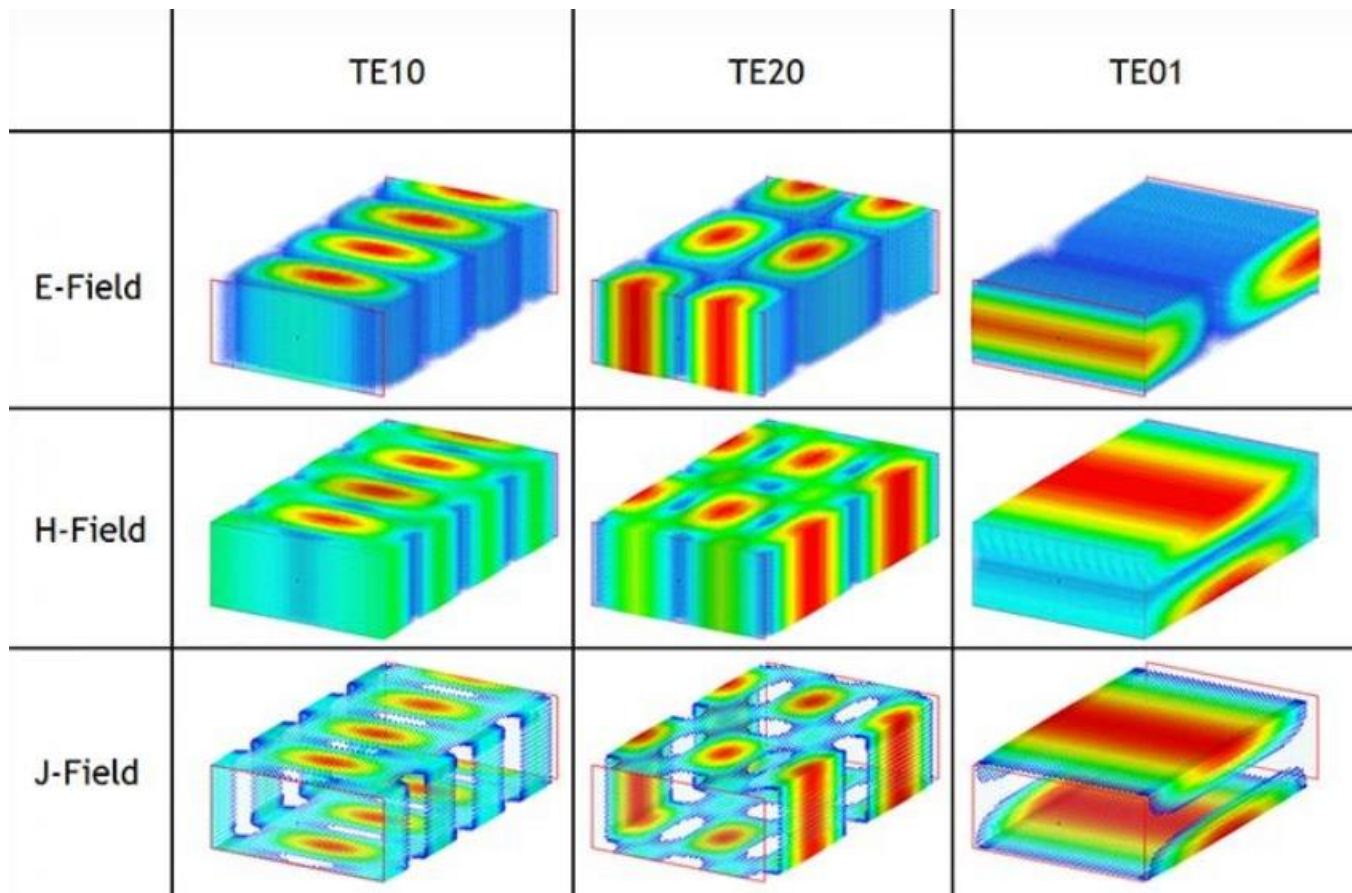
$$H_z = H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b} y\right) e^{-\gamma z}$$



z方向: 行波
x, y方向: 纯驻波
m: x方向驻波数
n: y方向驻波数
m, n不同时为0

TE₂₀TE₁₁

2.2.1 TE模式图



2.2 波导的场分布

2.2.2 TM波求解

$$E_x = -\frac{\gamma}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

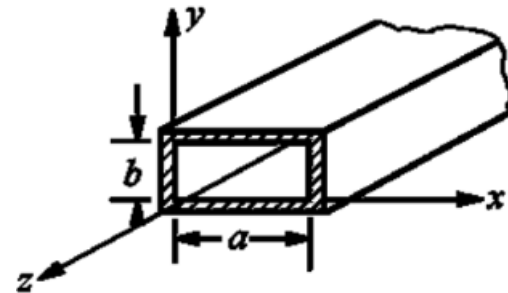
$$E_y = -\frac{\gamma}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_z = E_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

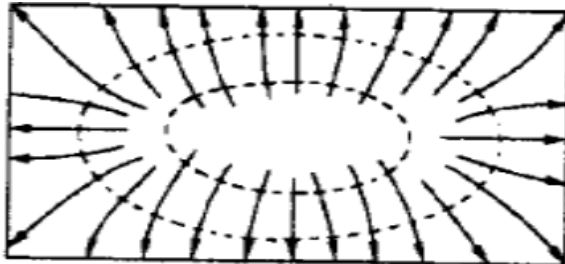
$$H_x = j \frac{\omega\mu}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_y = -j \frac{\omega\mu}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

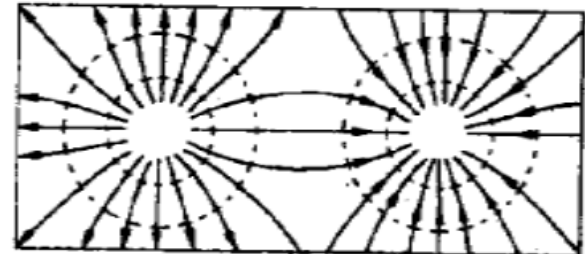
$$H_z = 0$$



z方向： 行波
x, y方向： 纯驻波
m： x方向驻波数
n： y方向驻波数
m, n不同时为0



TM11



TM21

2.3.1 矩形波导的传输特性

截止波数: $k_c^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \quad \Rightarrow \quad k_c = \pi \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$

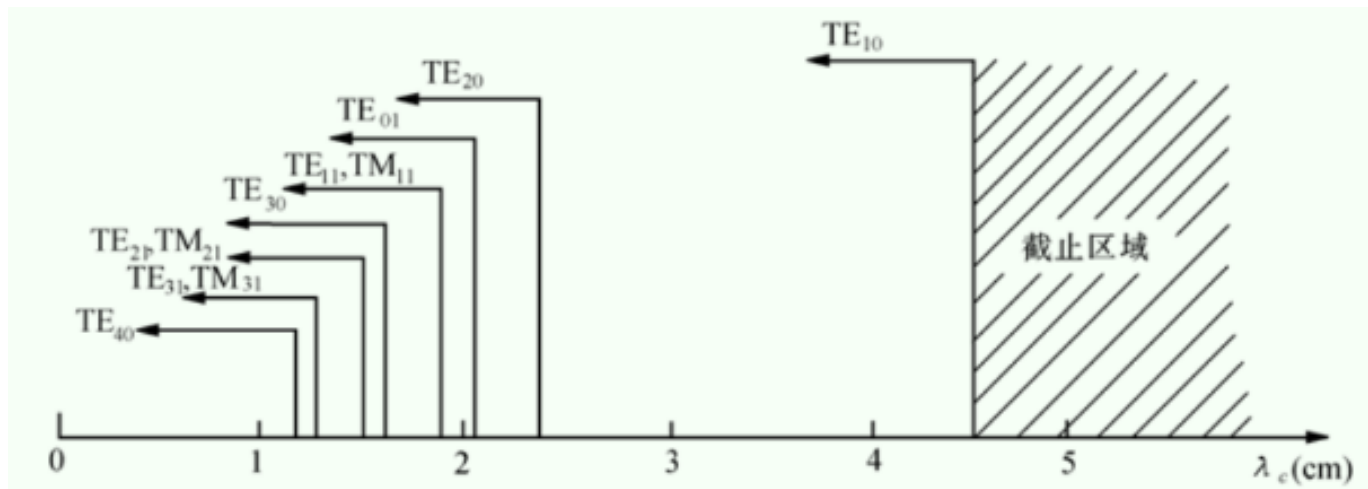
截止波长: $\lambda_c = \frac{2\pi}{k_c} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$

截止频率: $f_c = \frac{k_c}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$

传输条件: $f > f_c = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \quad \Rightarrow \quad \lambda < \lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$

2.3.2 模式图

通过计算，可以得到各模式的截止频率及模式图。



- 模式图：各个模式可以传输的频率范围
- 简并：不同的模式有相同的截止频率（波长）
- 简并模：有相同截止频率（波长）的模式
- 截止模：不能传输的模式
- 基模：截止频率最低的模式
- 高次模：截止频率不是最低的模式
- 单模传输范围：只有一个模式能传输的频率范围

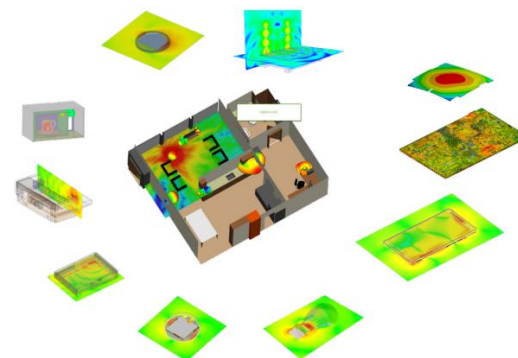
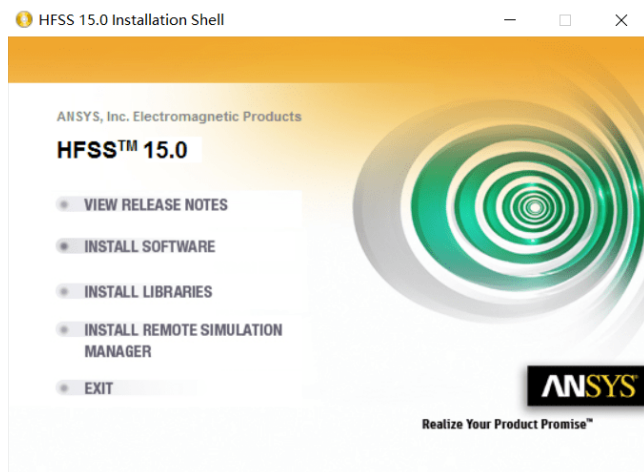


03

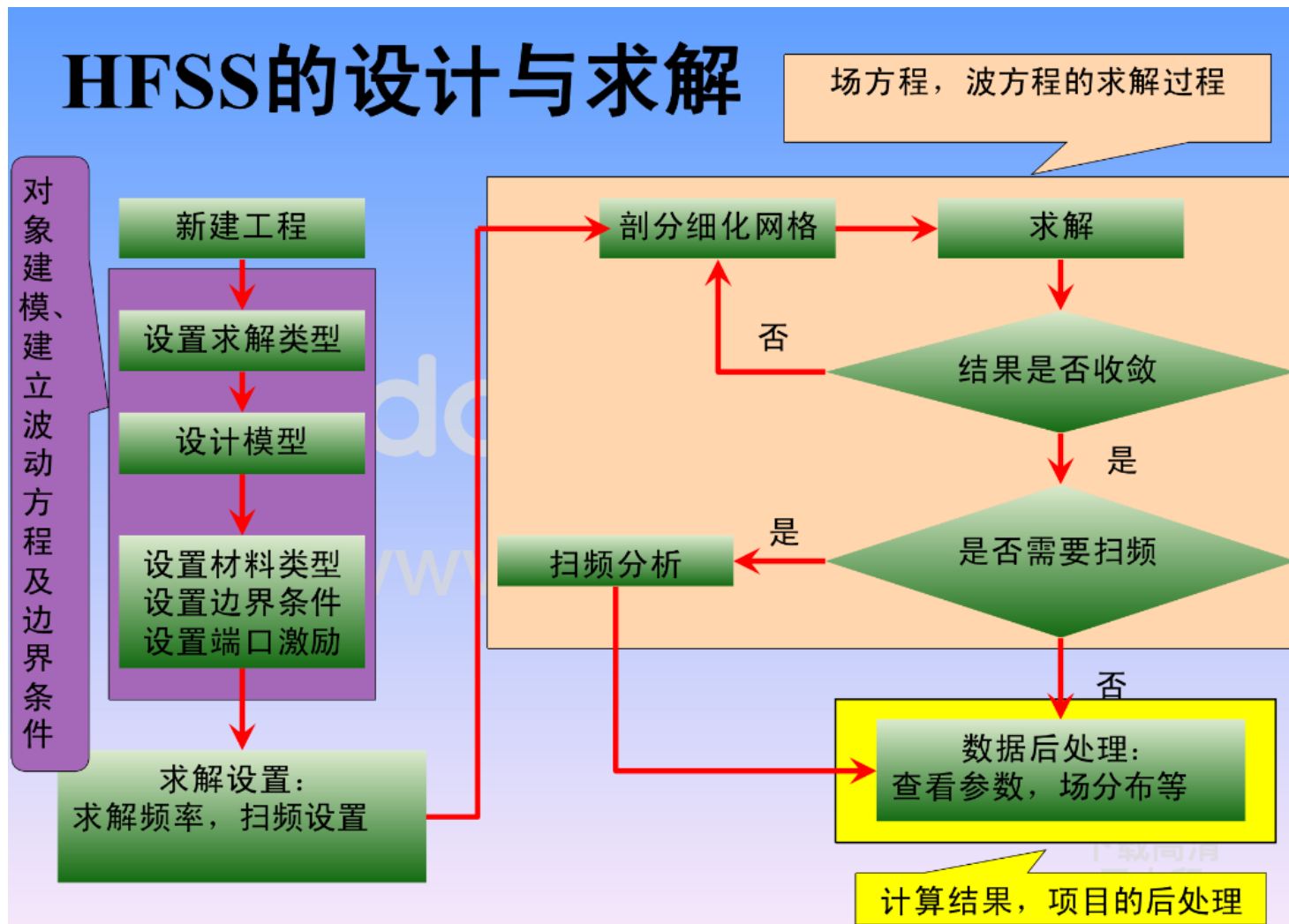
H F S S 的 使 用

3.1.1 HFSS电磁仿真软件介绍

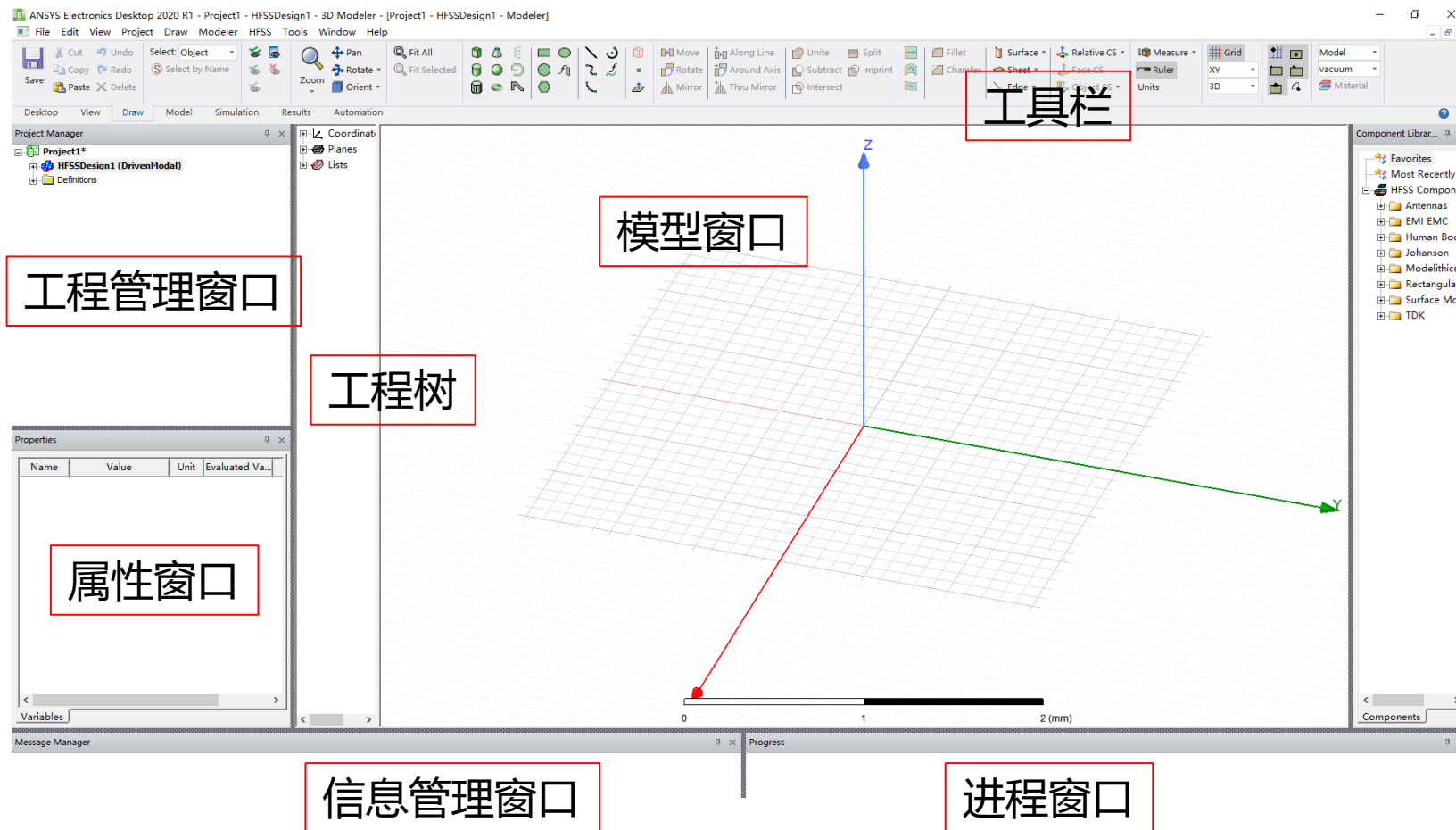
HFSS – High Frequency Structure Simulator, Ansoft公司推出的三维电磁仿真软件, 目前已被ANSYS公司收购;是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件, 业界公认的三维电磁场设计和分析的工业标准。使用HFSS, 可以计算: ① 基本电磁场数值解和开边界问题, 近远场辐射问题; ② 端口特征阻抗和传输常数; ③ S参数和相应端口阻抗的归一化S参数; ④ 结构的本征模或谐振解。



3.1.2 HFSS设计求解过程

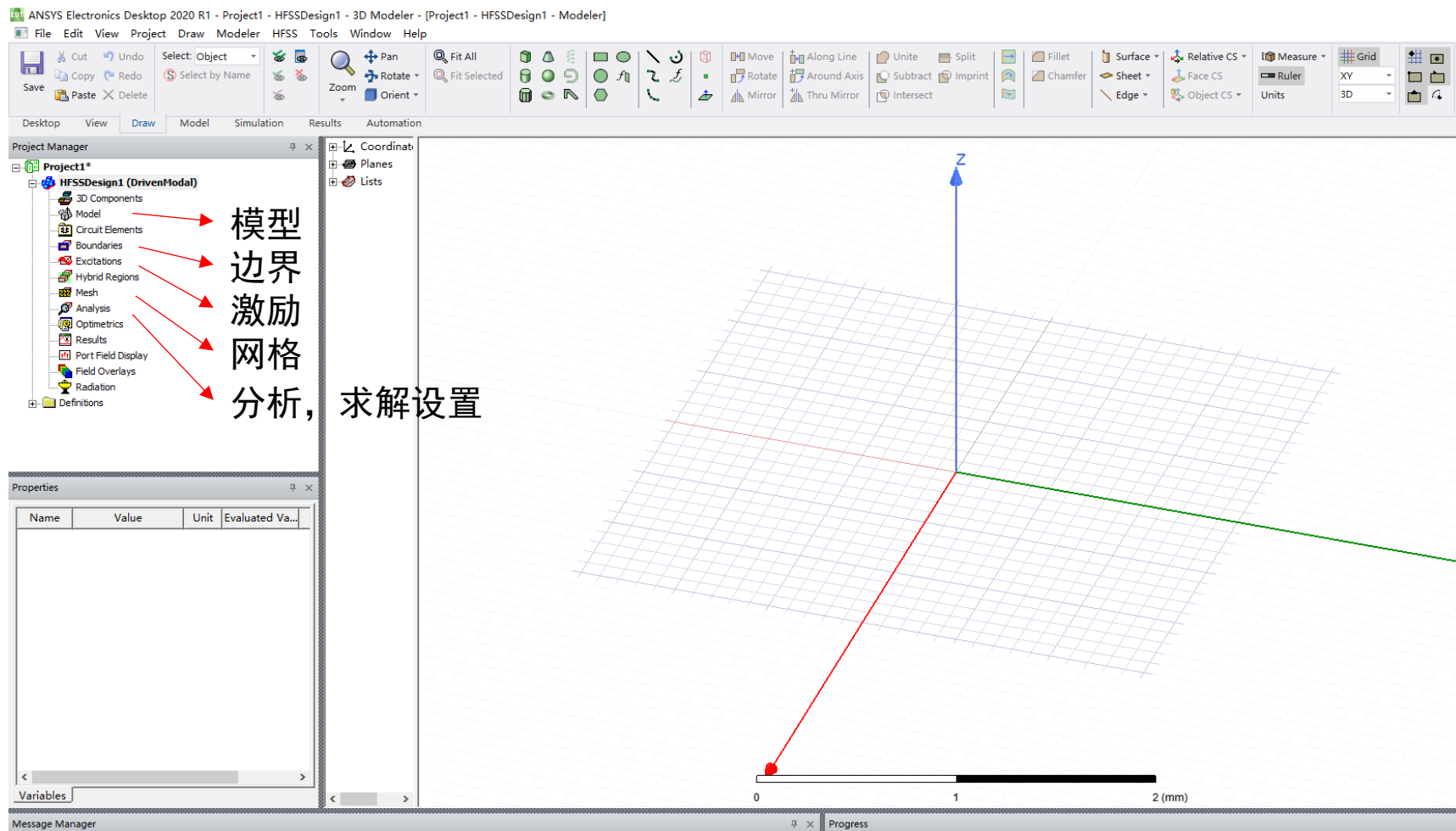


3.2.1 HFSS2020界面（可在网上下载该软件）



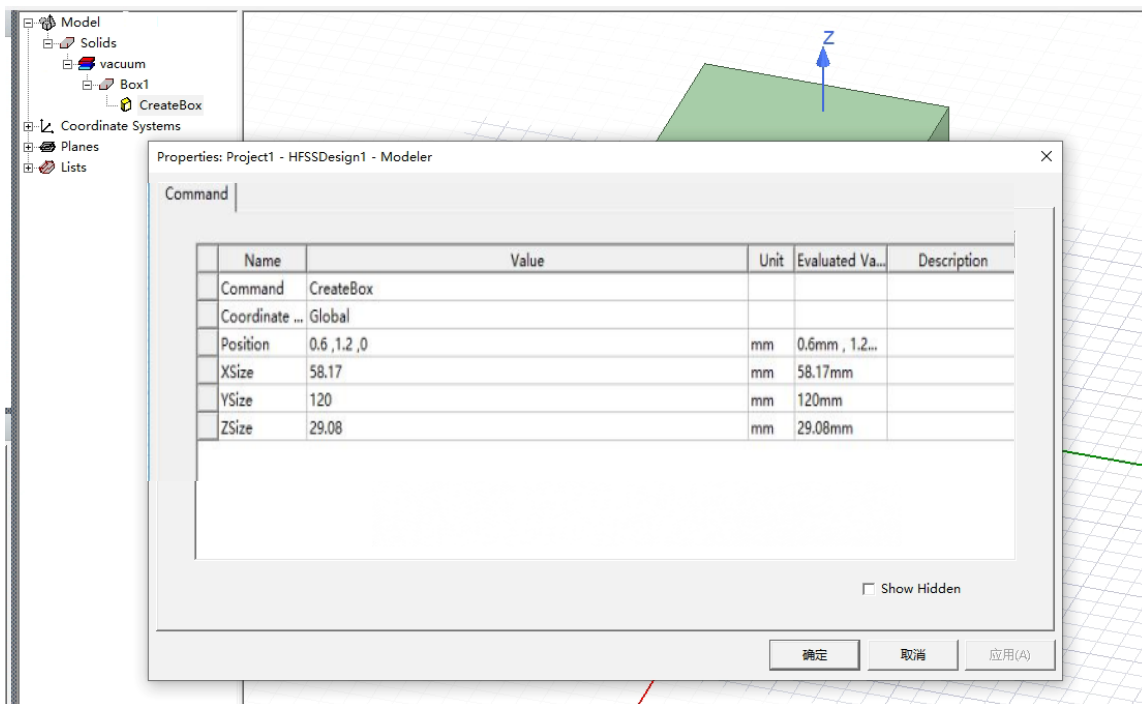
3.2.2 工程设置及建模

打开HFSS，出现新的工程窗口，建立工程



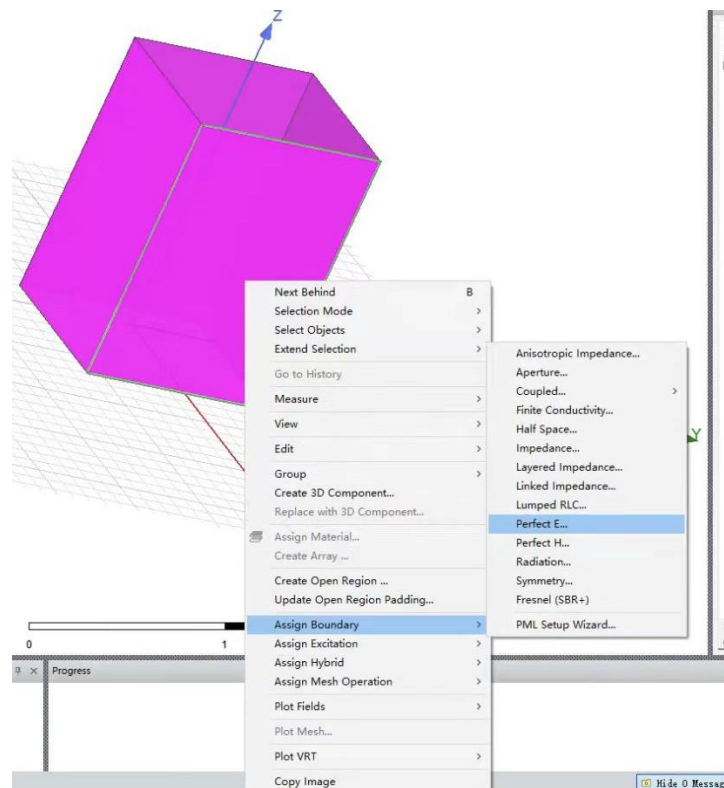
3.2.3 画长方体

点击工具栏中的draw box，画矩形波导的长方体模型。在工程树中找到画的Box1，点击CreatBox，设置长方体的顶点坐标（Position）以及x、y、z方向的长度。



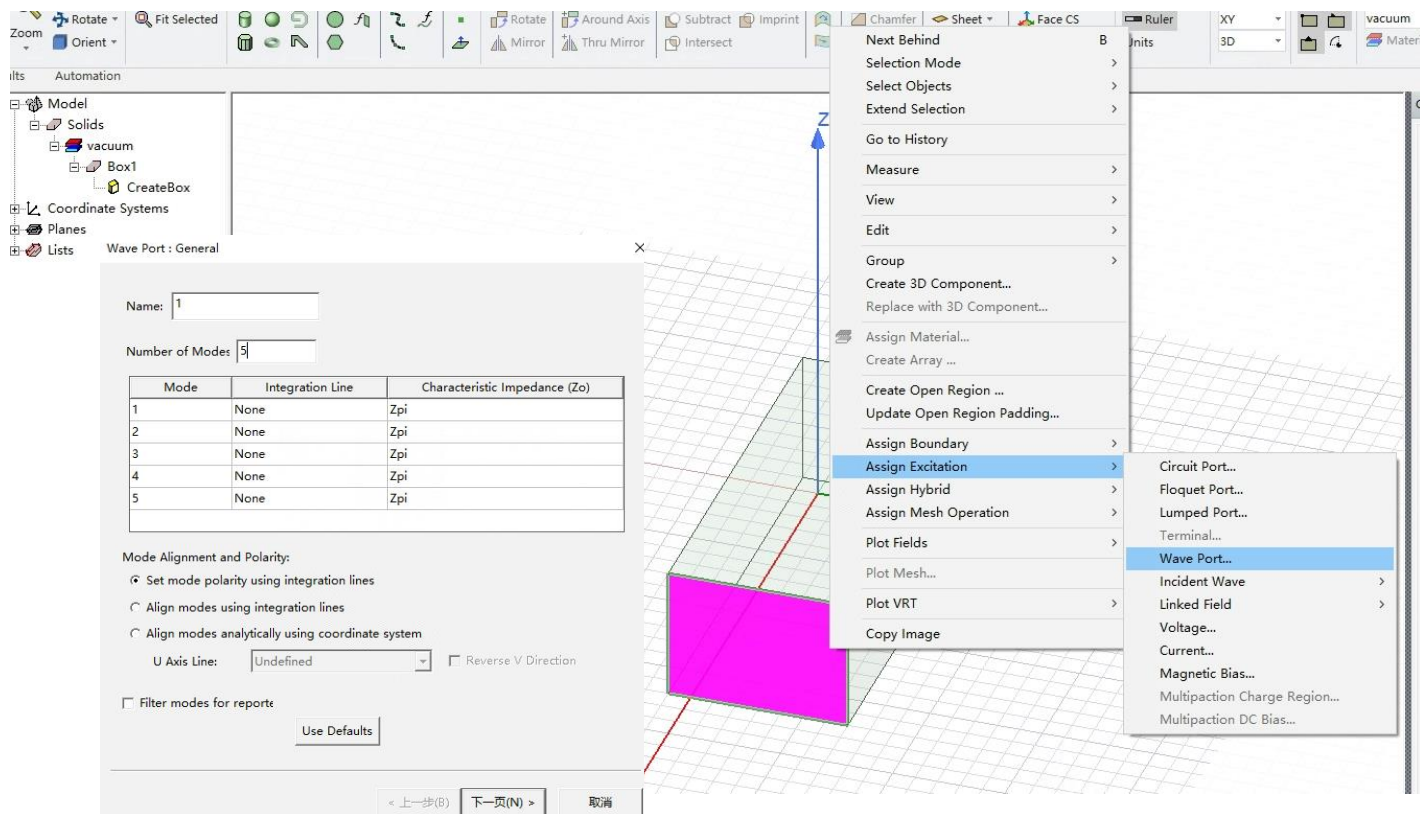
3.2.4 边界设置

通过edit→select→faces，将鼠标设置为选择面的状态，按住ctrl，并选中4个纵向面；右键选择Boundary→Perfect E，将4个面设置为金属面。



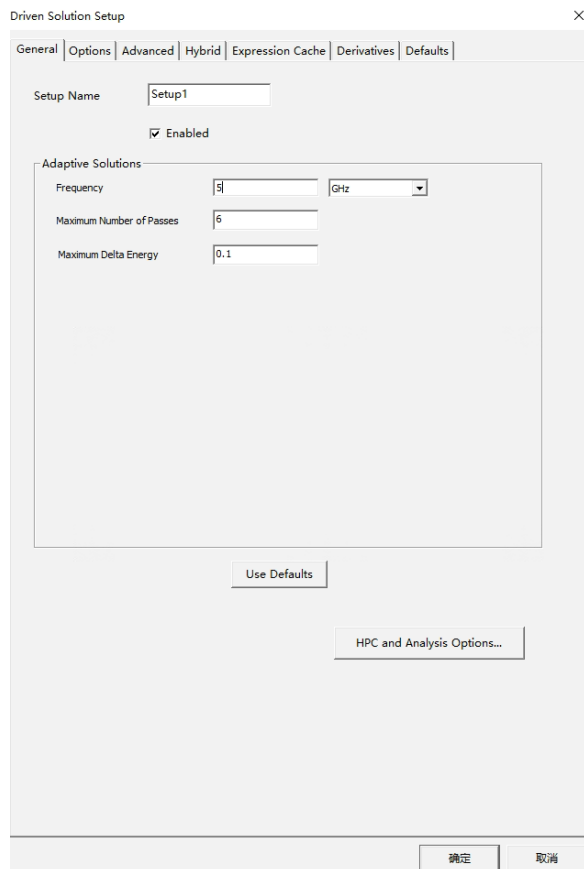
3.2.5 激励源设置

选中一个端口面（垂直于z轴），点击Excitation→wave port，另外一个端口执行相同操作。



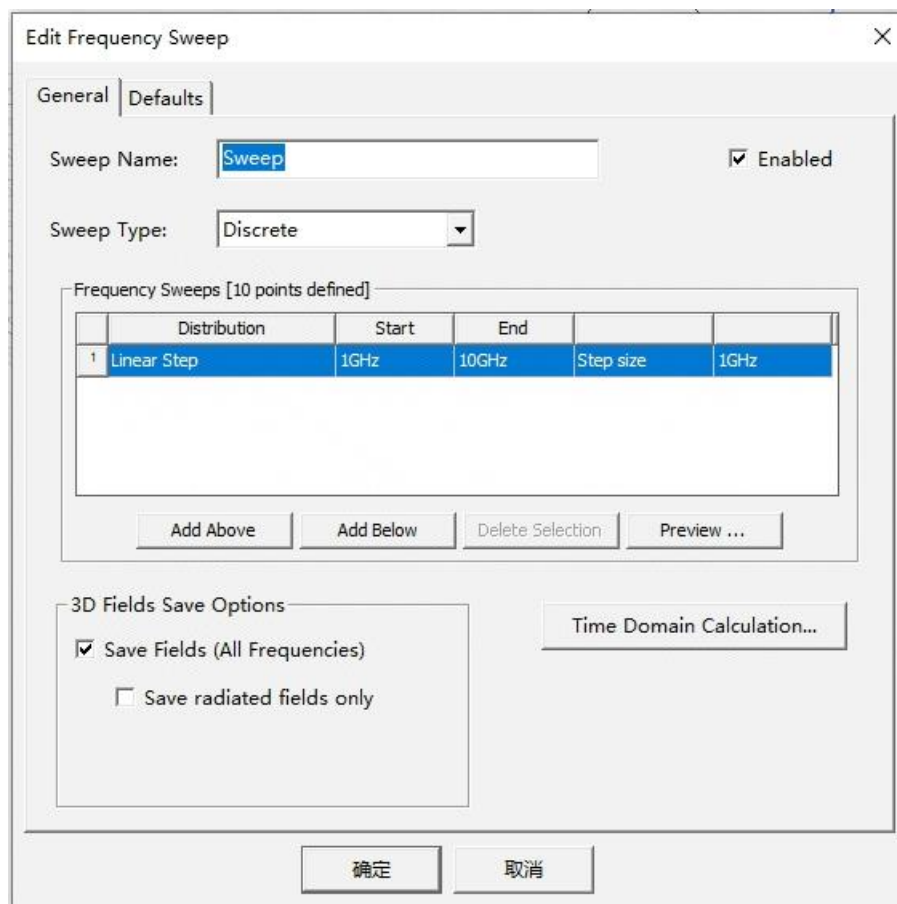
3.2.7 设置求解频率

在工程管理窗口中找到Analysis，右键点击选择solution type，然后点击advanced，设置求解频率为5GHz。



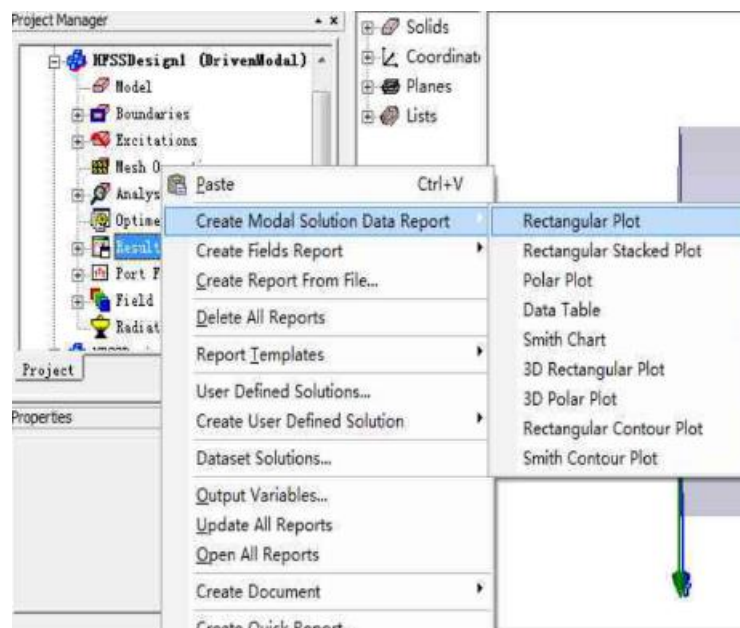
3.2.8 添加扫频

在工程管理窗口中找到Analysis，右键点击setup1，选择add frequency sweep，扫频范围设置为1-10GHz。



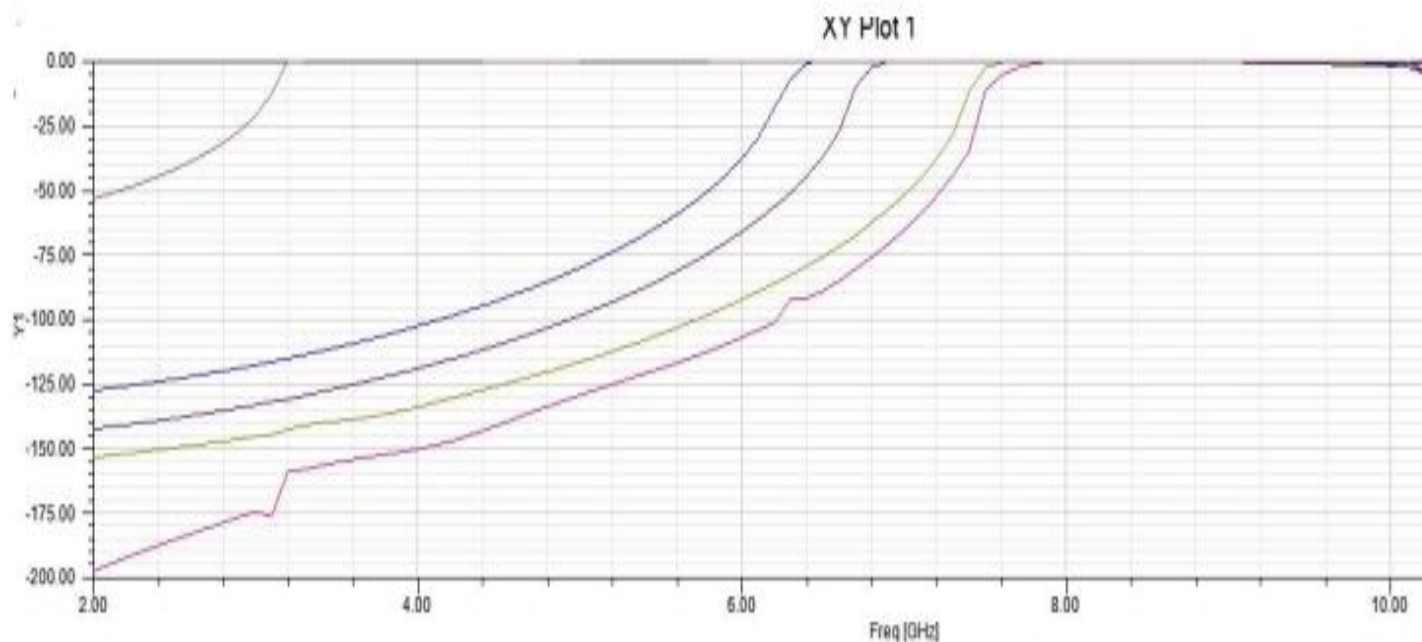
3.2.9 计算及后处理

在工程管理窗口中找到Results，右键点击Create Modal Solution Data Report，选择Rectangular Plot，选择S21，其意义为TE10的S参数。



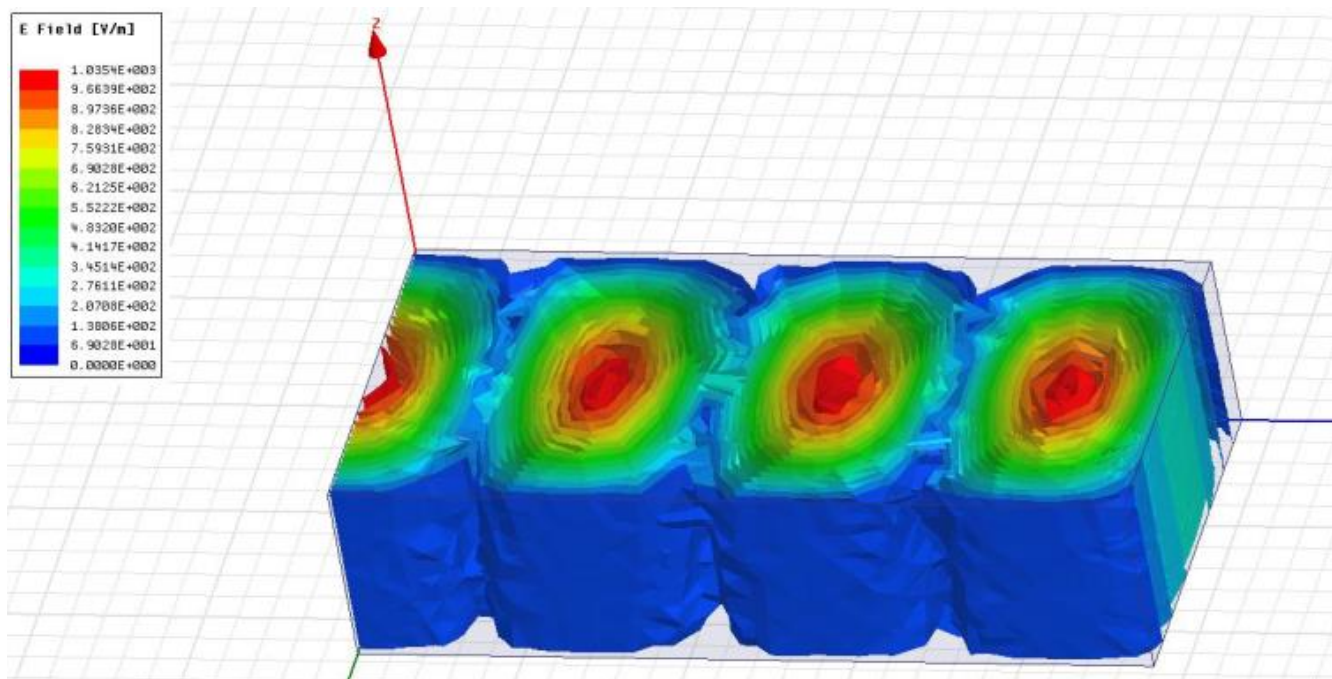
3.2.9 计算及后处理

在工程管理窗口中找到Results，右键点击Create Modal Solution Data Report，选择Rectangular Plot，选择S21，其意义为TE10的S参数。



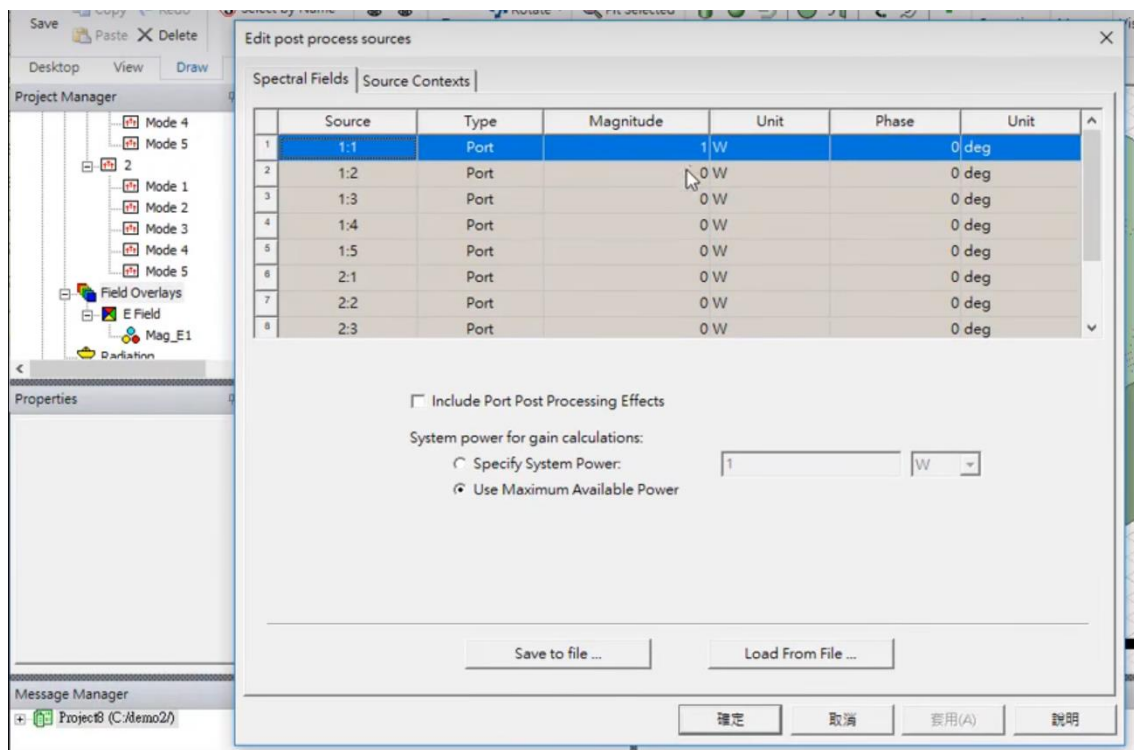
3.2.10 画场分布图

点击建好的波导，右键点击plot fields→E→Mag E，然后找到工程管理窗口的field overlays，右键点击mag→animate，则可以得到TE10的电场动图。

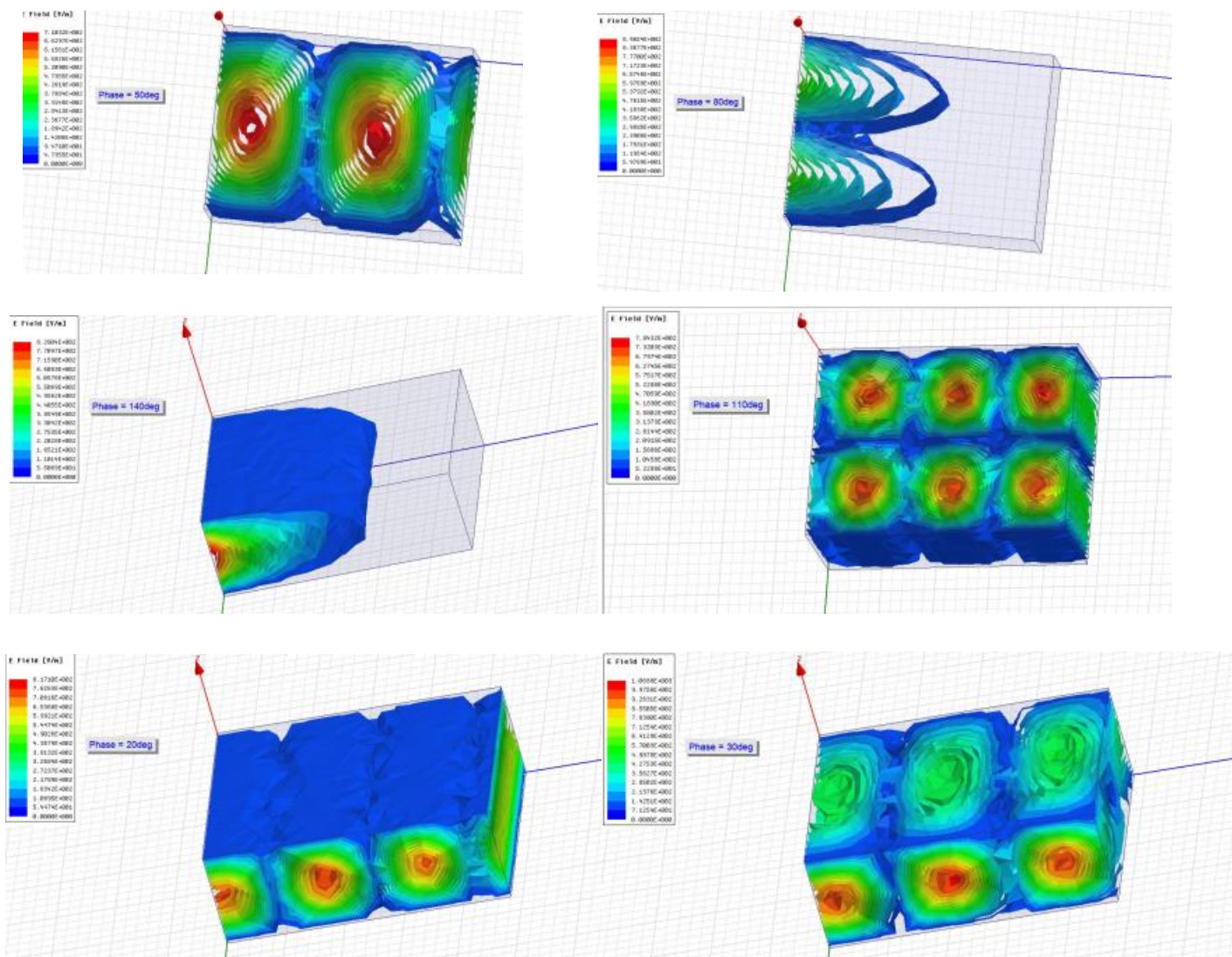


3.2.11 观察各模式传输情况

右键点击Field Overlays→Edit Sources, 每个Source代表着不同的TE/TM模式, 将要观察模式的Magnitude设置为1, 就可以观察到该模式的电场传输图。



3.2.11 观察各模式传输情况



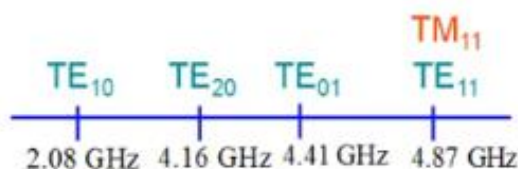
3.2.12 实际操作

$$TE_{10}: f_{c10} = \frac{c}{2a} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2(7.214 \text{ cm})} \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} = 2.08 \text{ GHz}$$

$$TE_{01}: f_{c01} = \frac{c}{2b} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2(3.404 \text{ cm})} \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} = 4.41 \text{ GHz}$$

$$TE_{20}: f_{c20} = \frac{c}{a} = 4.16 \text{ GHz}$$

$$TE_{11}: f_{c11} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2} \sqrt{\left(\frac{1}{7.214 \text{ cm}}\right)^2 + \left(\frac{1}{3.404 \text{ cm}}\right)^2} \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}}$$



It is consistent with
TE₁₀ mode here

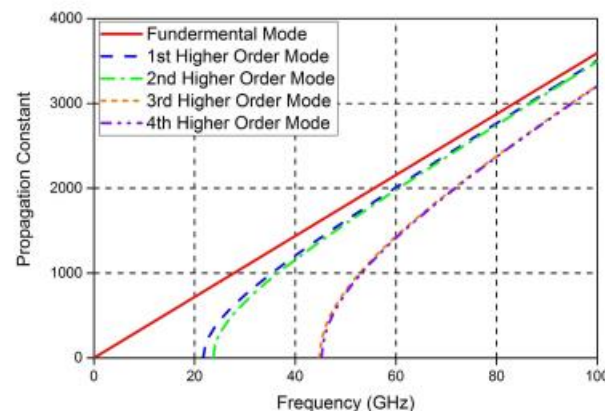
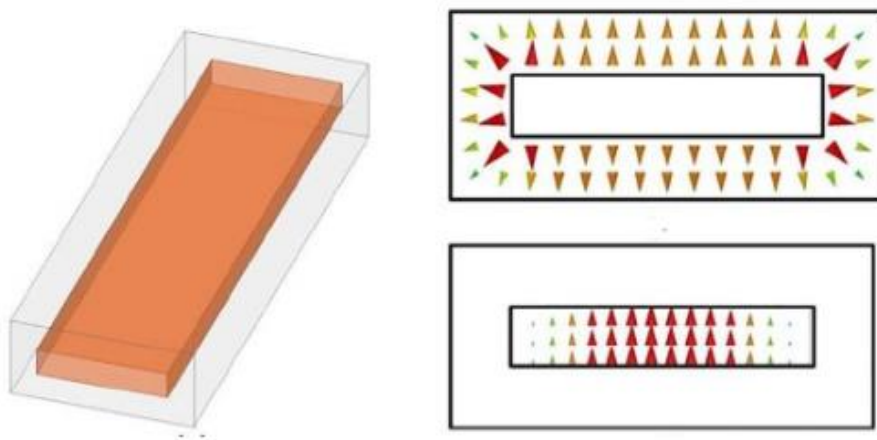
Properties: Project8 - HFSSDesign1 - Modeler

Command

	Name	Value	Unit	Evaluated Va...	Description
Command	CreateBox				
Coordinate ...	Global				
Position	0,0,0		mm	0mm, 0mm, ...	
XSize	120		mm	120mm	
YSize	72.14		mm	72.14mm	
ZSize	34.04		mm	34.04mm	

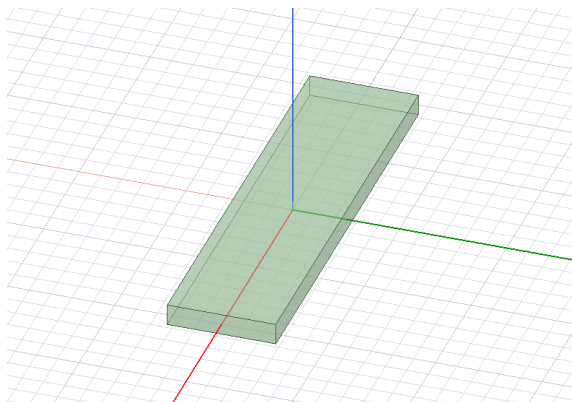
3.3.1 复合波导模型

复合模式波导包含两个物理信道，内导体可以视为一个基片集成波导并在高频传播 TE₁₀ 模式，同时内导体还作为外导体的信号线，在低频传播 TEM 模式，即用一个基片集成波导（SIW）替换基片集成同轴线（SICL）的内导体。

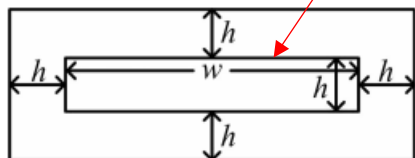


3.3.2 建模内波导

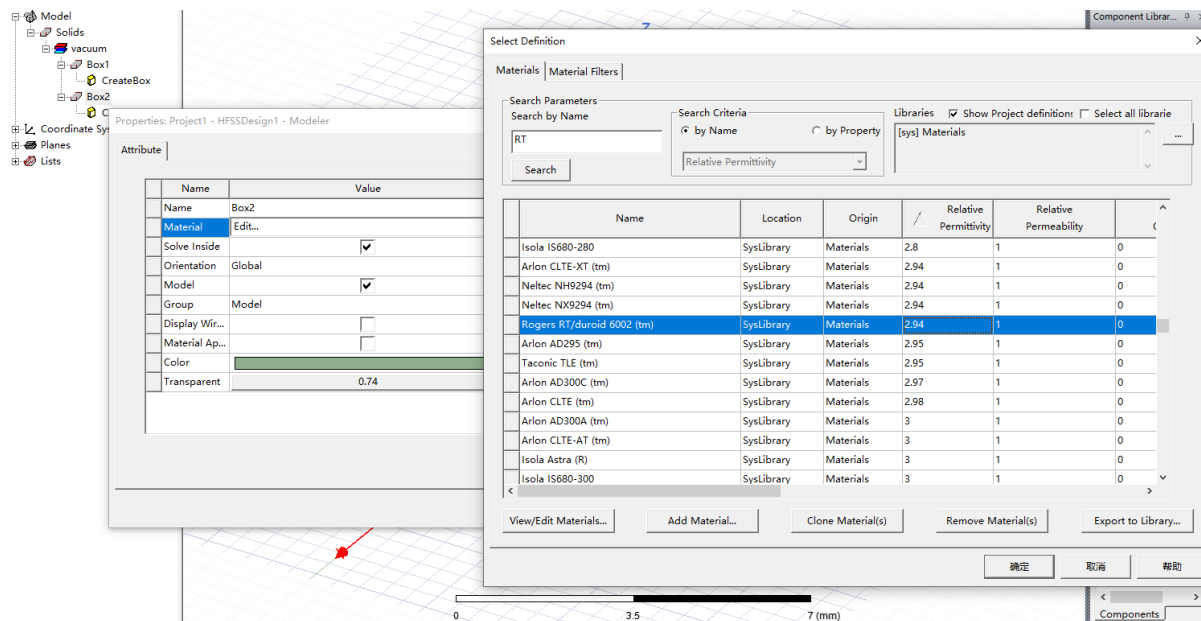
先画一个内波导 ($w=2.54\text{mm}$, $h=0.508\text{mm}$, 长度可定为 10mm)，材料设置为RT6002.



内波导

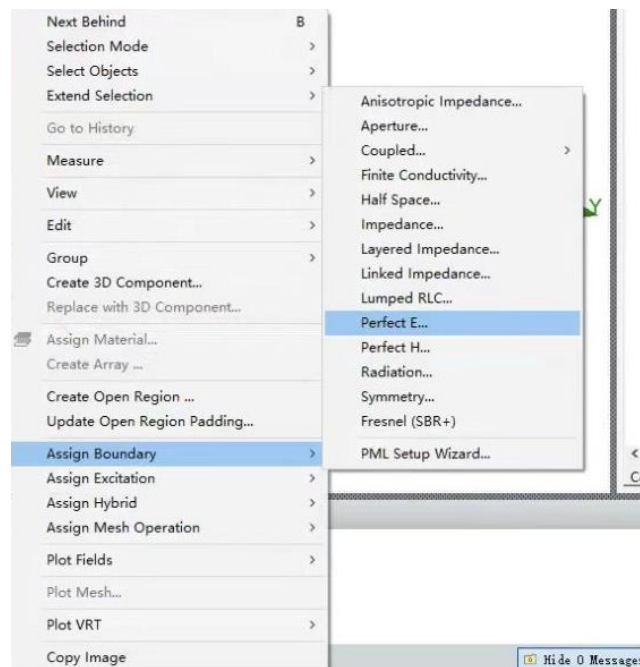
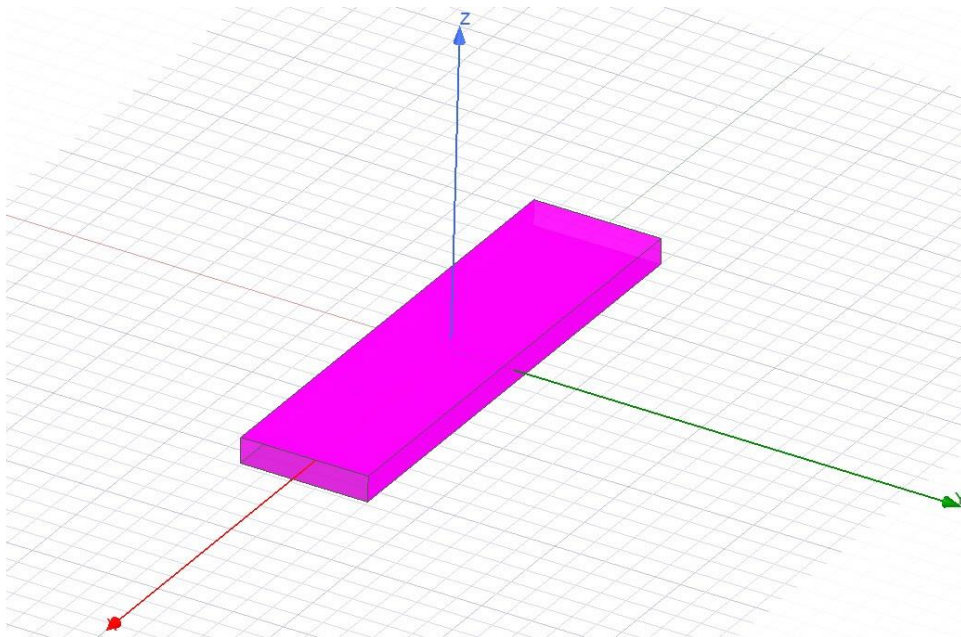


外波导



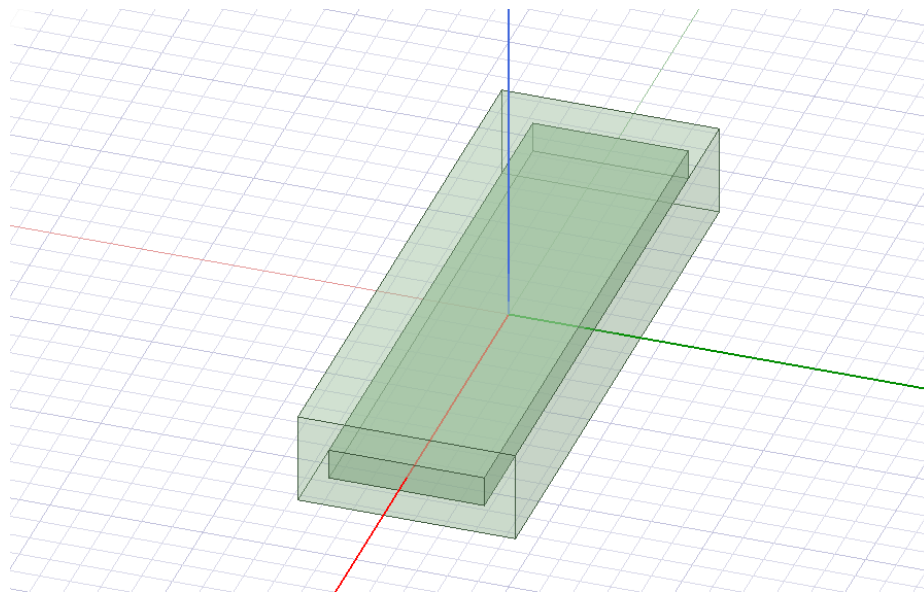
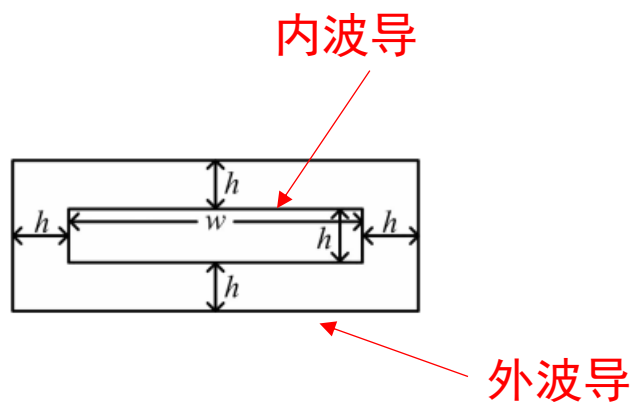
3.3.2 建模内波导

把内波导的4个侧面设置成PEC边界条件，通过edit→select→faces，将鼠标设置为选择面的状态，按住ctrl，并选中4个纵向面；右键选择Boundary→Perfect E，将4个面设置为金属面。



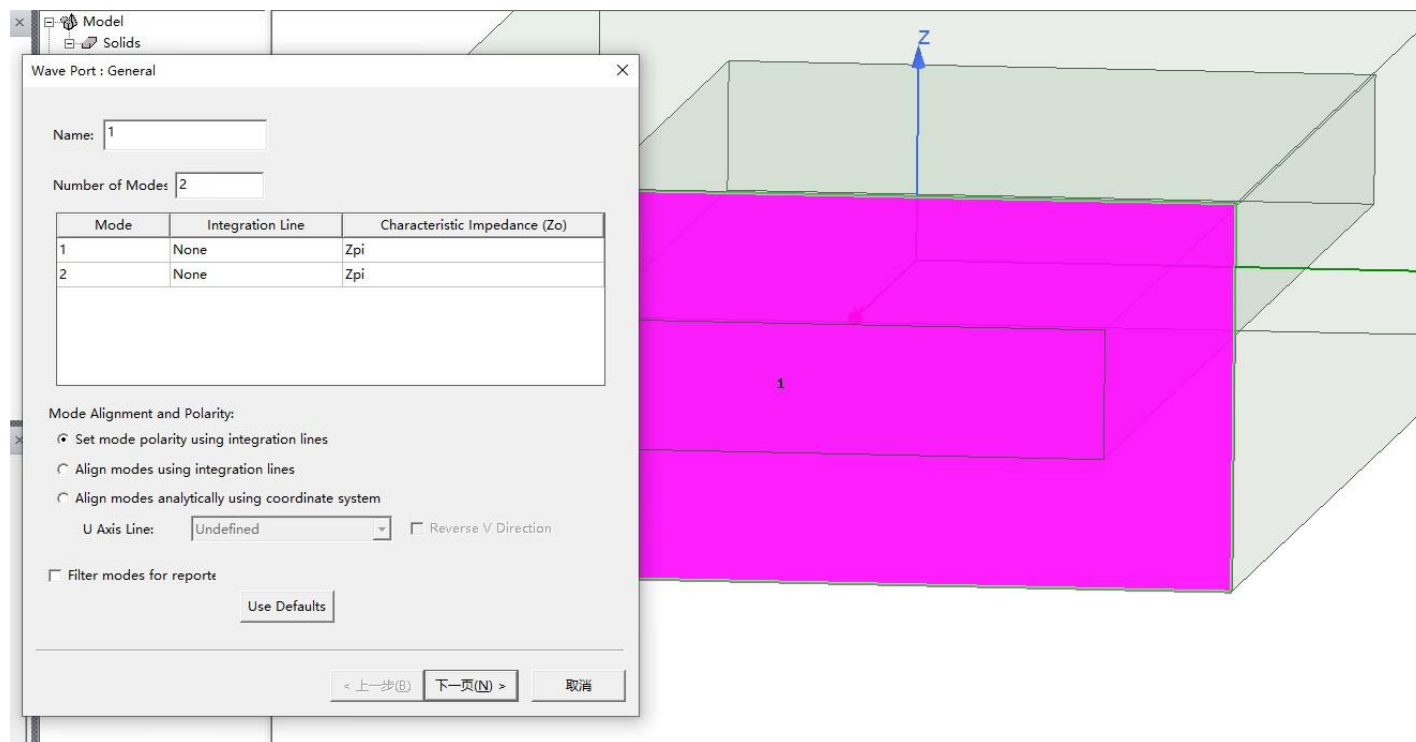
3.3.3 建模外波导

外波导的尺寸依然为 $w=2.54\text{mm}$, $h=0.508\text{mm}$, 长度可定为 10mm), 材料设置为RT6002.



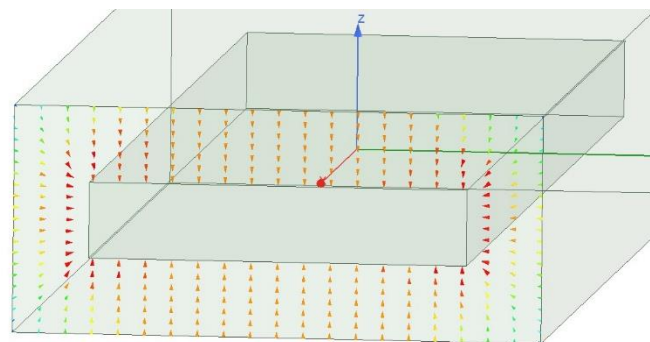
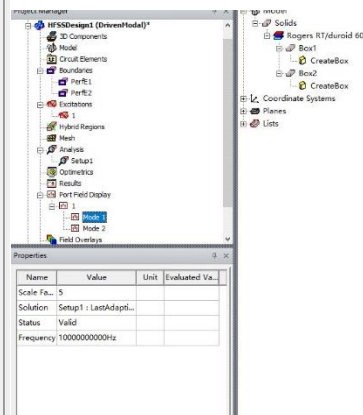
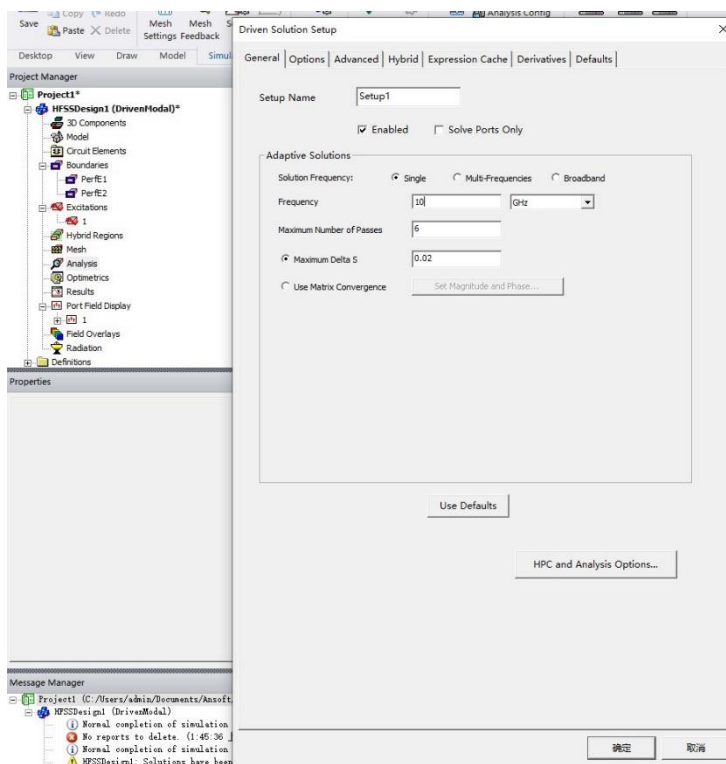
3.3.4 设置波端口

选中一个端口面（垂直于z轴），点击Excitation→wave port，模式数选2，另外一个端口执行相同操作。



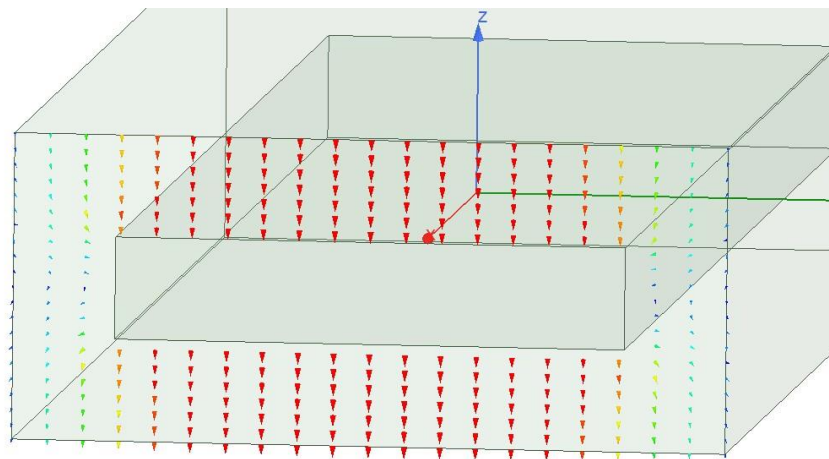
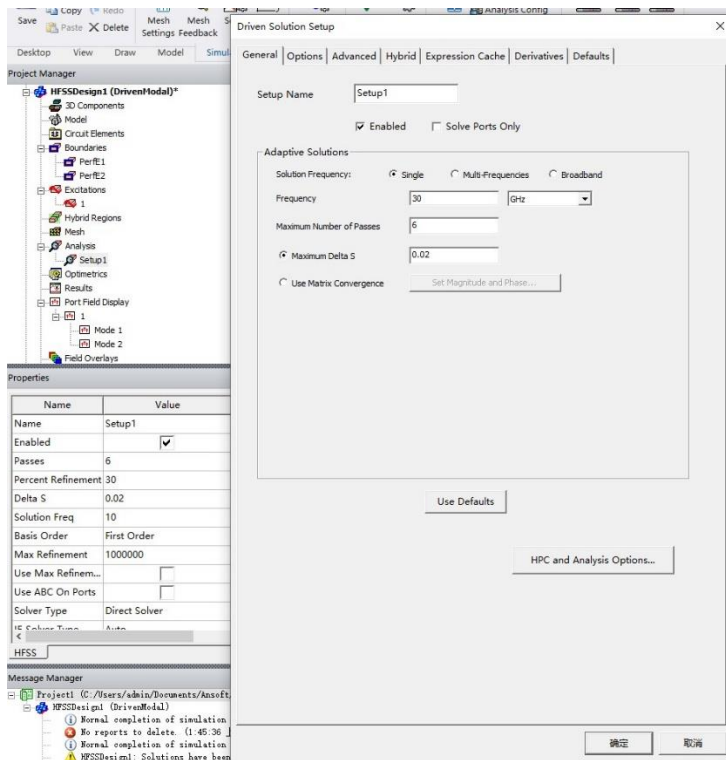
3.3.4 设置频点看TEM模式

先设置一个频点为10GHz，然后validate->analyz all，运行后查看Port Field Display，看mode1（TEM模式）



3.3.4 设置频点看TE10模式

将频点改成30GHz，然后validate->analyz all，运行后查看Port Field Display，看mode2 (TE10模式)



04

思 考 题

4.1 自主建模

自主选择一个国际标准波导，计算其各个模式的截止频率，并在HFSS中进行建模仿真，验证仿真结果与计算结果是否吻合，并对结果进行误差分析。

标准型号				主模频率范围 (GHz)		内截面尺寸(mm)				TE ₁₀ 截止 波长 λ_c (mm)	TE ₁₀ 截止 频率 f_c (GHz)
中国-国家 标准	EIA-国际 标准	英国-国家 标准	153-IEC 标准	起始频率 1.25 f_c	终止频率 1.9 f_c	基本宽度 a	基本高度 b	宽和高 的偏 差(±)	内圆角最大 直径R1		
BJ3	WR-2300	无	R3	0.32	0.49	584.2	292.1	待定	1.5	1169.2	0.257
BJ4	WR-2100	无	R4	0.35	0.53	533.4	266.7	待定	1.5	1067.5	0.281
BJ5	WR-1800	WG1	R5	0.41	0.62	457.2	228.6	0.51	1.5	915.0	0.328
BJ6	WR-1500	WG2	R6	0.49	0.75	381	190.5	0.38	1.5	762.5	0.393
BJ8	WR-1150	WG3	R8	0.64	0.98	292.1	146.05	0.38	1.5	584.6	0.513
BJ9	WR-975	WG4	R9	0.76	1.15	247.65	123.82	待定	1.2	495.6	0.605
BJ12	WR-770	WG5	R12	0.96	1.46	195.58	97.79	待定	1.2	391.4	0.766
BJ14	WR-650	WG6	R14	1.13	1.73	165.1	82.55	0.33	1.2	330.4	0.908
BJ18	WR-510	WG7	R18	1.45	2.2	129.54	64.77	0.26	1.2	259.1	1.157
BJ22	WR-430	WG8	R22	1.72	2.61	109.22	54.61	0.22	1.2	218.4	1.372
BJ26	WR-340	WG9A	R26	2.17	3.3	86.36	43.18	0.17	1.2	172.7	1.736
BJ32	WR-284	WG10	R32	2.6	3.95	72.14	34.04	0.14	1.2	144.3	2.078
BJ40	WR-229	WG11A	R40	3.22	4.9	58.17	29.08	0.12	1.2	116.3	2.577
BJ48	WR-187	WG12	R48	3.94	5.99	47.549	22.149	0.095	0.8	95.1	3.153
BJ58	WR-159	WG13	R58	4.64	7.05	40.386	20.193	0.081	0.8	80.77	3.613

4.2 作业提交

在12月28日前提交实验报告，报告内容应包括：

- 实验目的
- 基础理论
- 理论计算
- 实验内容（课上的两个波导实验+课后思考题）
- 思考与结论

报告以word转成pdf后发送给班长，班长收齐后统一发到任课教师邮箱 jianjia.yi@xjtu.edu.cn。

命名格式：班级+学号+名字